La organización del cuerpo humano

Apuntes · Tema 1 · Biología y Geología · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Niveles de organización

Nivel	Ejemplo
Átomos y moléculas	C, H, O, N · agua, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos
Célula	neurona, glóbulo rojo
Tejido	tejido muscular
Órgano	corazón
Aparato o sistema	aparato circulatorio
Organismo	ser humano

Definición: la célula
Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Las células humanas son eucariotas animales: tienen **membrana plasmática**, **citoplasma** con orgánulos y **núcleo** con el ADN.

2. Orgánulos celulares

Orgánulo	Función
Núcleo	contiene el ADN y controla la célula
Mitocondrias	respiración celular: obtienen energía
Ribosomas	fabrican proteínas
Retículo endoplasmático	fabrica y transporta proteínas (rugoso) y lípidos (liso)
Aparato de Golgi	empaqueta y envía sustancias
Lisosomas	digestión celular
Centrosoma	interviene en la división celular

Ojo
Las células humanas no tienen pared celular ni cloroplastos (eso es de las células vegetales).

3. Los tejidos

Tejido	Características
Epitelial	células muy unidas; recubren (piel) o fabrican sustancias (glándulas)
Conectivo	une y sostiene: conjuntivo, adiposo (grasa), cartilaginoso, óseo, sanguíneo
Muscular	se contrae: esquelético (voluntario), liso (involuntario, vísceras), cardiaco
Nervioso	neuronas (transmiten el impulso nervioso) y células gliales

4. Funciones vitales y aparatos

> **Clave: funciones vitales**
> Nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
> Relación: sistema nervioso, endocrino, receptores y aparato locomotor.
> Reproducción: aparato reproductor.

Diferenciación celular: todas nuestras células proceden del cigoto y tienen el mismo ADN, pero se especializan. Las **células madre** pueden convertirse en distintos tipos de células (uso en medicina). Los **trasplantes** y la **donación de órganos** salvan vidas.